

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 계획서

트랙유형*	융합트랙 ☐ 지정과제트랙 ☒ 창업트랙(PAI+X) ☐
팀명*	담은살갈
프로젝트명*	순환형 스마트 플라워팜 통합 플랫폼

0. 프로젝트 요약

본 프로젝트는 가정에서 발생하는 계란 껍질을 수거하여 꽃 재배용 비료 자원으로 재활용하고, 스마트 플라워 재배 모듈과 웹·앱 플랫폼을 결합한 순환형 스마트 플라워팜 서비스이다.

사용자는 가정에서 배출되는 계란 껍질을 수거함 또는 제휴 공간에 제출하고, 플랫폼을 통해 자신의 자원순환 참여 내역을 확인할 수 있다. 수거된 계란 껍질은 세척·건조·분쇄 과정을 거쳐 꽃 재배용 비료로 활용되며, 일정 기여량을 달성한 사용자는 재배된 꽃을 리워드로 받거나 최근 유행하는 꽃꾸미기 체험 프로그램에 참여할 수 있다.

운영자는 웹 대시보드를 통해 온도, 습도, 토양 수분, 조도 등 꽃 재배 환경 데이터를 확인하고, 재배 상태와 수거량, 체험 예약, 꽃 판매 현황을 통합 관리할 수 있다. 또한 웹 기반 재배 가상환경 시뮬레이터를 통해 사용자가 온도, 습도, 조도, 급수량 등의 조건을 조절하며 꽃의 성장 상태를 가상으로 확인할 수 있도록 한다.

이를 통해 본 프로젝트는 생활폐기물 재활용, 도심 유휴공간 활용, 지역 기반 체험 수익 창출을 결합한 지속 가능한 스마트 플라워팜 운영 모델을 제안한다.



1. 프로젝트 배경*

1.1 국내외 (시장)현황 및 문제점*

• 도심 공실 증가와 스마트팜의 진입 장벽:

최근 기후변화와 도심 공동화 현상으로 인해 도심 내 유휴공간 및 빈 상가가 지속적으로 증가하고 있다. 이를 해결하기 위해 도심형 스마트팜이 대안으로 부각되며 시장이 급성장하고 있으나, 기존 스마트팜은 초기 설비 구축 비용이 과도하게 높고 일반 사용자가 운영하기에는 전문적인 농업 지식과 유지보수 부담이 크다는 한계가 있다. 농자재 수급, 재배, 판매 경로가 각각 파편화되어 있어 실제 소규모 창업자가 수익을 내기 어려운 구조이다

• 생활폐기물 처리 문제와 자원화 가능성:

질병관리청 및 외식업계 통계에 따르면 국내 계란 소비량은 매년 증가하고 있으며, 이에 따라 발생하는 '계란 껍질(난각)' 폐기물 또한 막대한 양에 달한다. 계란 껍질은 유기물이 묻어 있어 대부분 분리배출 되지 않고 '생활폐기물'로 분류되어 매립·소각되며, 이는 토양오염과 처리 비용 문제를 야기한다. 그러나 계란 껍질은 90% 이상이 탄산칼슘 성분으로 이루어져 있어, 적절한 가공 공정을 거치면 토양 산성화를 막고 식물 성장을 촉진하는 프리미엄 천연 석회질 비료로 재활용할 수 있는 고가치 자원이다.

• 화훼 시장의 DX(디지털 전환) 및 체험 소비 수요 증대:

청년층을 중심으로 반려 식물 문화가 정착하고 '다꾸·폰꾸'에 이어 생화를 활용한 '꽃꾸(꽃 꾸미기)' 트렌드가 확산됨에 따라, 일상적 꽃 소비와 DIY 체험 프로그램에 대한 수요가 급증하고 있다. 하지만 현재 화훼 산업은 복잡한 유통 경로로 인해 소비자 구매 단가가 높고, 자원순환이라는 환경적 가치(ESG)와 스마트 테크, 오프라인 체험 콘텐츠를 유기적으로 연결해 주는 통합 플랫폼은 부재한 실정이다.

1.2 필요성과 기대효과*

본 프로젝트는 계란 껍질 수거, 꽃 재배, 스마트 재배 환경 관리, 꽃꾸 체험, 지역 거래를 하나의 플랫폼으로 연결한다는 점에서 필요성이 있다.

기존의 스마트팜이 생산자 중심의 재배 관리에 집중했다면, 본 프로젝트는 사용자가 직접 자원순환 과정에 참여하고, 그 결과물을 꽃이라는 감성적 가치로 돌려받는 구조를 가진다. 이를 통해 환경 보호 활동을 일상 속에서 쉽게 실천할 수 있으며, 꽃꾸 체험과 지역 기반 거래를 통해 새로운 체험형 수익 모델을 창출할 수 있다.

또한 스마트 플라워 재배 모듈을 통해 온도, 습도, 토양 수분, 조도 데이터를 수집하고 이를 웹 대시보드와 연동함으로써 초보 운영자도 꽃 재배 환경을 쉽게 관리할 수 있다. 재배 가상환경 시뮬레이터는 실제 재배 전 조건별 성장 가능성을 학습할 수 있게 하여 교육적 효과도 제공한다.

기대효과:

- 계란 껍질 생활폐기물 감소
- 도심 유휴공간의 생산·체험 공간화
- 꽃 재배와 꽃꾸 체험을 통한 지역 기반 수익 창출
- 스마트 재배 모듈을 활용한 운영 난이도 감소
- 환경 교육, ESG 체험 프로그램, 청년 창업 모델로 확장 가능

2. 실현 및 구체화 계획*

2.1 목표 및 세부내용*

○ 요구사항 분석* (사용자 및 기능요구사항)

1) 개발 목표

- 도시의 공실 및 유휴공간을 활용한 **순환형 스마트팜 서비스 플랫폼** 개발
- 스마트 부화·재배 시스템 운영을 관리하는 **웹서비스** 제공
- 스마트팜에서 생산된 꽃을 지역 내에서 거래, 실시간 재고 확인 및 커스텀 꽃다발 기능을 결합한 **모바일 앱 서비스** 제공
- 기계 판매, 수리, 교육, 실시간 모니터링, 배송현황, 데이터 확인, 시세 확인 기능을 통합하여 지속 가능한 도시형 스마트 농업 모델 제안

2) 요구사항 분석

- 운영자 웹서비스 (스마트팜 운영자)

- 스마트 플라워 재배 모듈에서 송신되는 환경 데이터(온도, 습도, 토양 수분, 조도)의 실시간 모니터링 및 원격 제어
- 거점별 계란 껍질 수거량 누적 데이터 관리, 유저별 리워드 매칭 및 꽃꾸 체험 프로그램
- 주문 접수 알림, 정기구독 회원 현황, 일/월별 매출 통계 및 정산 내역 시각화 차트 제공

- 지역 거래 앱서비스 (일반 소비자)

- 계란 껍질 수거 참여 내역 등록 및 누적 기여량 실시간 확인
- 지역 내 스마트팜 꽃가게 및 판매 꽃 조회
- 꽃 상세 정보 및 실시간 잔여 재고량 확인
- 재배된 꽃을 활용한 오프라인 꽃꾸체험 프로그램 조회 및 예약
- 꽃 직접 구매 및 맞춤 꽃다발 주문 거래 요청
- 꽃가게 정보 및 위치 지도 확인과 1대1 실시간 문의기능

- 관리자 웹서비스 (관리자)

- 사용자 관리
- 기계 등록 및 운영 현황 관리
- 수리·교육 신청 관리
- 작물 등록 및 거래 현황 관리
- 배송 및 시세 정보 관리

- HW 스마트팜 구축

- ESP32 기반으로 환경센서, 제어장치, 서버 연동 모듈 통합구축
- 재배 환경 데이터 실시간 수집 / 대시보드 시각화 확인
- 토양 수분 부족, 온습도 이상 등의 재배 환경 상태이상 알림 제공

○ 개발 환경*

• 프로그래밍 언어

- Frontend : Web : JavaScript + TypeScript , C# / App: Dart
- Backend : Python

• 프레임워크

- Fronted : Web : React + Tailwind CSS , Unity WebGL / App: Flutter
- Backend : FastAPI

• 기타

- 웹서버 : nginx
- 컨테이너화 : docker
- 클라우드서비스 : Oracle Cloud A1

1. Claude Design: UI/UX 설계 및 가속화

- 1.1) 비전공 기획자가 Claude Design을 활용해 아이디어를 UI로 시각화.
- 1.2) 확정된 디자인에서 React/Tailwind CSS 등 즉시 실행 가능한 UI 코드를 추출.
- 1.3) 프론트엔드 마크업 작업 시간을 최소화하여, 개발자는 핵심 비즈니스 로직 구현에 집중할 수 있는 환경 조성.

2. Claude Code: 엔지니어링 고도화

- 2.1) 비전공자나 주니어 개발자가 작성한 로직을 AI가 실시간 리뷰하여 코딩 컨벤션에 맞게 교정.
- 2.2) 전체 코드베이스 분석을 통한 에러 원인 추적 및 리팩토링 제안으로, 기존 디버깅에 소요되던 시간을 절감시켜 전체 개발 사이클 단축.
- 2.3) 수동 테스트 대신 Claude Code를 통한 유닛/통합 테스트 코드 자동 생성 (Coverage 80%이상 목표).

2.2 기존 서비스 대비 차별성*

기존 스마트팜 서비스는 주로 작물 생산이나 재배 환경 관리에 집중되어 있다. 반면 본 프로젝트는 계란 껍질이라는 생활 부산물을 꽃 재배 자원으로 전환하고, 이를 사용자 리워드와 꽃꾸 체험으로 연결한다는 점에서 차별성을 가진다.

첫째, 사용자가 계란 껍질을 제출하고 그 결과를 꽃으로 돌려받는 **참여형 자원순환 구조**를 제

공한다.

둘째, 꽃 재배를 단순 판매가 아니라 꽃꾸 체험, 클래스, ESG 교육 프로그램과 연결하여 **체험형 수익 모델**을 구축한다.

셋째, 스마트 플라워 재배 모듈을 통해 실제 재배 환경 데이터를 수집하고, 운영자 웹 대시보드와 연동하여 **HW-SW 통합 관리 구조**를 구현한다.

넷째, 웹 기반 재배 가상환경 시뮬레이터를 통해 사용자가 꽃 재배 조건을 직접 조절하고 결과를 확인할 수 있어 **교육성과 몰입감**을 높일 수 있다.

2.3 개발 및 분석 일정*

[1단계] 기획 및 요구사항 분석

- 서비스 구조 확정
- 사용자/운영자/관리자 기능 정의
- 수익 모델 및 운영 지표 설정

[2단계] UI/UX 디자인

- 사용자 앱 화면 설계
- 운영자 웹 대시보드 설계
- 재배 가상환경 시뮬레이터 화면 설계

[3단계] 백엔드 구축

- 회원 및 사용자 관리 API
- 계란 껍질 수거 기록 API
- 꽃 재배 데이터 관리 API
- 체험 예약 및 거래 API
- 센서 데이터 수신 API

[4단계] 프론트엔드 개발

- 사용자 앱 또는 웹 구현
- 운영자 대시보드 구현
- 재배 시뮬레이터 구현

[5단계] HW 연동

- 온습도, 토양 수분, 조도 센서 연결
- 센서 데이터 서버 전송
- 웹 대시보드에 데이터 표시

[6단계] 디버깅 및 발표 준비

- 기능 통합 테스트
- 시연 데이터 준비
- 수익성 지표 정리
- 결과보고서 및 SW 저작등록 준비

3. 활용 방안*

3.1 활용 계획*

본 프로젝트는 도심 내 유휴공간 및 공실 건물을 활용하여 소규모 스마트 재배 공간을 구축하고, 이를 누구나 운영 가능한 형태의 스마트 농업 모델로 확산시키는 것을 목표로 하며 농업을 넘어 축산 부산물을 활용하여 지속가능한 친환경 시스템 구축을 목표로 한다. 소규모 창업자·농업 진입 희망자·공실 건물주를 대상으로 스마트 재배 시스템 공급을 확대할 계획이다.

사용자는 도화농장의 기존 유통망을 활용하여 축산 부산물 계란껍질을 비료로 활용하여 꽃을 재배 하고 지역 기반 거래 플랫폼을 통해 직접 판매할 수 있도록 하여 수익 창출이 가능하도록 설계하였다.

소비자들에게는 가정에서 버려지는 계란 껍질을 배출하여 자원순환에 직접 참여하고, 이를 통해 얻은 리워드로 복잡한 유통 과정을 거치지 않은 가장 신선한 꽃을 동네에서 바로 구할 수 있는 친환경적인 화훼 소비 플랫폼으로 활용된다. 또한, 기념일이나 특별한 날을 위해 1대1 채팅 기반의 맞춤형 꽃다발 제작 기능을 제공하는 비대면 주문 플랫폼을 넘어, 재배된 꽃을 활용해 꽃을 꾸미는 체험을 예약하고 참여할 수 있는 종합적인 감성 체험공간으로 활용된다.

향후에는 기계 설치·유지보수·운영 교육 서비스를 함께 제공하여 운영 편의성을 높이고, 지역 단위 스마트 농업 네트워크 및 순환형 생산 구조 구축으로 확장해나갈 계획이다.

3.2 성과창출 목표

도심 유휴공간과 계란 껍질 폐기물을 활용하여 지속가능한 순환형 스마트팜 생태계를 구축하는 것이다.

우선 소비자와 도화농장에서 발생하는 계란 껍질을 수거하여 친환경 비료로 재가공하고, 이를 활용한 AI 기반 스마트 꽃 재배 시스템을 운영하여 꽃 생산 및 판매 수익을 창출하고자 한다.

또한 계란 껍질 수거 네트워크를 구축하여 지역 주민의 참여를 유도하고, 수거된 자원을 새로운 상품으로 재탄생시키는 순환경제 모델을 실현한다. 생산된 꽃은 온라인 플랫폼, 지역 플리마켓, 기업 및 공공기관 납품 등을 통해 판매하여 안정적인 수익 구조를 확보할 계획이다.

정량적 목표로는 계란 껍질 재활용량 확대, 꽃 생산량 증대, 지역 참여자 확보, 판매 플랫폼 구축 및 운영을 추진하며, 장기적으로는 공실 활용 스마트 꽃 재배 시설의 보급과 프랜차이즈형 사업 모델 구축을 목표로 한다.

이를 통해 폐기물 감축, 도시 환경 개선, ESG 가치 창출, 지역 일자리 창출을 동시에 달성하고 향후 전국 단위의 친환경 순환경제 플랫폼으로 확장하고자 한다.

[표] 1개 운영 거점 기준 월 예상 수익 산정 모델

구분	산정 기준	월 예상 금액	검증 지표
꽃 판매 수익	월 40개 재배, 판매 가능 수량 30개, 개당 8000원	240,000원	월 생산량, 판매율, 평균 판매 단가
꽃꾸 체험 수익	월 2회 운영, 회당 10명 참여, 1인 15,000원	300,000원	체험 예약률, 참가자 수, 재참여율
월 예상 매출	꽃 판매 수익 + 꽃꾸 체험 수익	540,000원	월 총매출
월 예상 운영비	재배 소모품, 포장재, 수거·관리 비용 등	180,000원	재료비, 유지관리비
월 예상 순수익	월 예상 매출 - 월 예상 운영비	360,000원	순이익률, 투자비 회수 기간

※ 위 수치는 초기 실증 전 예시 산정 모델이며, 실제 MVP 운영 과정에서 계란 껍질 수거량, 꽃 생산량, 판매율, 체험 예약률 데이터를 기반으로 보정할 계획이다.

3.3 서비스 모델

- * 계란 껍질 수거 및 친환경 비료 생산 시스템 운영
- * AI 기반 스마트 꽃 재배 및 생육 관리 시스템 제공
- * 소비자 및 도화농장 계란 껍질 수거 네트워크 구축
- * 계란 껍질 업사이클링을 통한 친환경 비료 생산
- * 지역 기반 거래 플랫폼을 통한 꽃 판매 지원
- * 유지보수·운영 교육·컨설팅 서비스 제공

기업 BM(닭은살걀)

1. 스마트 꽃 재배 시스템 판매 및 설치 수익
 - 스마트 꽃 재배 시설 및 환경 제어 시스템 공급·설치를 통한 수익 창출
2. 꽃 판매 및 유통 수익
 - 생산된 꽃을 온라인 플랫폼, 지역 판매처, 기업 및 공공기관에 판매하여 수익 확보
3. 유지보수·교육 서비스 수익
 - 시설 관리, 운영 교육, 유지관리 서비스 제공을 통한 지속 수익 창출
4. 플랫폼 운영 수익
 - 꽃 거래 플랫폼 내 거래 수수료 및 서비스 운영 수익 확보

사용자 BM(시스템 구매자)

1. 꽃 생산 및 판매 수익
 - 스마트 꽃 재배 시스템을 활용하여 꽃을 생산하고 플랫폼을 통해 판매 가능
2. 계란 껍질 재활용 기반 비용 절감
 - 계란 껍질을 친환경 비료로 활용하여 비료 구매 비용 절감 및 친환경 생산 가능
3. 체험·교육 프로그램 운영 수익
 - 꽃 심기, 업사이클링, ESG 체험 프로그램 등을 운영하여 추가 수익 창출 가능

3.4 사회적 가치 도입계획

현재 대부분의 계란 껍질은 생활폐기물로 처리되고 있으나, 본 프로젝트는 이를 새로운 자원으로 활용하여 폐기물 발생량을 줄이고 친환경 비료 생산을 통해 환경적 가치를 창출한다. 특히 소비자가 직접 계란 껍질 수거에 참여할 수 있는 구조를 마련하여 지역사회와 함께하는 순환경제 모델을 실현하고자 한다.

또한 도심 내 증가하는 공실 및 유휴공간을 스마트 꽃 재배 공간으로 전환함으로써 방치된 공간의 활용 가치를 높이고 도시 환경 개선에 기여할 계획이다. 생산된 꽃은 지역 사회에 공급되어 도시 녹화, 생활 환경 개선, 정서적 치유 공간 조성 등 다양한 사회적 효과를 창출할 수 있다.

지역 기반 플랫폼을 통해 생산된 꽃을 소비자와 직접 연결함으로써 지역 내 생산·소비 선순환 구조를 구축하고, 불필요한 유통 단계를 줄여 지역경제 활성화에도 기여하고자 한다.

향후에는 업사이클링 교육, 꽃 재배 체험 프로그램, ESG 환경 교육, 유행하는 꽃꾸미기(꽃꾸) 등을 운영하여 시민 참여를 확대하고, 청년 창업자와 소규모 운영자를 위한 교육 및 컨설팅 서비스를 제공함으로써 지역 일자리 창출과 친환경 창업 문화 확산에도 기여할 계획이다.

궁극적으로 본 프로젝트는 폐기물을 자원으로 전환하는 순환경제 모델을 기반으로 환경 보호, 도시재생, 지역경제 활성화, ESG 가치 실현을 동시에 달성하는 지속가능한 도시형 스마트팜 모델로 발전하고자 한다.